HRMS

04 薪資管理 — API 規格書

目錄

HR04 PAYROLL Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-06	**HRMS 開發團隊**

HR04 薪資管理服務 API 詳細規格

版本: 1.0 **建立日期:** 2025-12-29 **服務代碼:** HR04 **服務名稱:** 薪資管理服務 (Payroll Service)

目錄

1. API 總覽
2. 薪資結構管理 API
3. 薪資計算批次 API
4. 薪資單管理 API
5. 薪轉檔案 API
6. 附錄：列舉值定義

1. API 總覽

1.1 端點統計

模組	API 數量	說明
薪資結構管理	5	薪資結構 CRUD、員工薪資查詢
薪資計算批次	8	建立、執行、送審、核准、發放、重算
薪資單管理	4	員工查詢、詳情、PDF 下載、Email 發送
薪轉檔案	2	產生、下載銀行媒體檔
合計	**19**	

1.2 Controller 對照表

Controller	說明	API 數量
`HR04SalaryStructureCmdController`	薪資結構 Command 操作	3
`HR04SalaryStructureQryController`	薪資結構 Query 操作	2
`HR04PayrollRunCmdController`	薪資計算批次 Command 操作	6
`HR04PayrollRunQryController`	薪資計算批次 Query 操作	2
`HR04PayslipCmdController`	薪資單 Command 操作	1
`HR04PayslipQryController`	薪資單 Query 操作	3
`HR04BankTransferCmdController`	薪轉檔案 Command 操作	2

1.3 Saga 模式整合

薪資計算需整合多個服務數據，採用 Saga 模式協調：

```
Organization Service → 員工清單
Attendance Service → 差勤數據 (請假、加班)
Insurance Service → 勞健保費用
     ↓
Payroll Service → 薪資計算 → Payslip 產生
     ↓
Document Service → PDF 生成
Notification Service → Email 發送
```

1.4 通用 Headers

所有 API 請求需包含以下 Headers：

Header	必填	說明
`Authorization`	Y	Bearer Token (JWT)
`Content-Type`	Y	`application/json`
`X-Tenant-Id`	Y	租戶識別碼
`X-Request-Id`	N	請求追蹤 ID

1.5 通用錯誤回應格式

```
{
  "success": false,
  "code": "PAY_STRUCTURE_NOT_FOUND",
  "message": "找不到該員工的薪資結構",
  "timestamp": "2025-12-06T10:00:00Z",
  "path": "/api/v1/salary-structures/emp-001",
  "details": null
}
```

---

2. 薪資結構管理 API

2.1 建立薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/salary-structures`
方法	POST
Controller	`HR04SalaryStructureCmdController`
Service	`CreateSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:manage`

用途說明

- **業務場景:** HR 為員工建立薪資結構
- **使用者:** HR 管理員
- **解決問題:** 設定員工的薪資計算基礎，包含底薪、津貼等項目

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 驗證員工 ID 是否存在且為在職狀態
    - 驗證生效日期不可早於當前日期
    - 月薪制需填寫 monthlySalary，時薪制需填寫 hourlyRate
    - 薪資項目代碼需在組織的項目定義中存在
2. **處理步驟:**

    - 檢查員工是否已有生效中的薪資結構
    - 若有，將舊結構設為失效 (endDate = effectiveDate - 1)
    - 計算時薪 (月薪 ÷ 240)
    - 建立新薪資結構
    - 發布 `SalaryStructureCreatedEvent`
3. **計算邏輯:**
    - 時薪 = 月薪 ÷ 240 (勞基法規定)
    - 投保薪資 = 底薪 + 可投保津貼

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`payrollSystem`	string	Y	`HOURLY` 、 `DAILY` 或 `MONTHLY`	薪資制度
`paymentMethod`	string	N	`BANK_TRANSFER` 或 `CASH` ，預設 `BANK_TRANSFER`	領薪方式（匯款需有銀行帳號）
`dailyRate`	number	C	> 0 (日薪制必填)	日薪
`payrollCycle`	string	Y	見列舉值	領薪週期
`hourlyRate`	number	C	> 0 (時薪制必填)	時薪
`monthlySalary`	number	C	> 0 (月薪制必填)	月薪
`salaryItems`	array	N	-	薪資項目列表
`salaryItems[].itemCode`	string	Y	1-50 字元	項目代碼
`salaryItems[].itemName`	string	Y	1-100 字元	項目名稱
`salaryItems[].itemType`	string	Y	`EARNING` 或 `DEDUCTION`	項目類型
`salaryItems[].amount`	number	Y	>= 0	金額
`salaryItems[].isFixedAmount`	boolean	N	-	是否固定金額
`salaryItems[].isTaxable`	boolean	N	-	是否課稅
`salaryItems[].isInsurable`	boolean	N	-	是否納入投保
`effectiveDate`	date	Y	>= 今日	生效日期

Request 範例:

```json
{
  "employeeId": "emp-001",
  "payrollSystem": "MONTHLY",
  "payrollCycle": "MONTHLY",
  "monthlySalary": 50000,
  "salaryItems": [
    {
      "itemCode": "JOB_ALLOWANCE",
      "itemName": "職務加給",
      "itemType": "EARNING",
      "amount": 5000,
      "isFixedAmount": true,
      "isTaxable": true,
      "isInsurable": true
    },
    {
      "itemCode": "MEAL_ALLOWANCE",
      "itemName": "伙食津貼",
      "itemType": "EARNING",
      "amount": 2400,
      "isFixedAmount": true,
      "isTaxable": false,
      "isInsurable": false
    }
  ],
  "effectiveDate": "2025-01-01"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

欄位	類型	說明
`structureId`	string	薪資結構 ID
`employeeId`	string	員工 ID
`monthlySalary`	number	月薪
`calculatedHourlyRate`	number	計算時薪 (月薪÷240)
`totalMonthlyGross`	number	月總收入 (底薪+津貼)
`insurableSalary`	number	投保薪資
`effectiveDate`	date	生效日期

Response 範例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "monthlySalary": 50000,
    "calculatedHourlyRate": 208.33,
    "totalMonthlyGross": 57400,
    "insurableSalary": 55000,
    "effectiveDate": "2025-01-01"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_INVALID_SALARY_SYSTEM`	薪資制度與填寫項目不符	月薪制填月薪，時薪制填時薪
400	`PAY_INVALID_EFFECTIVE_DATE`	生效日期不可早於今日	檢查日期
404	`EMP_NOT_FOUND`	員工不存在	確認員工 ID
409	`PAY_STRUCTURE_ALREADY_EXISTS`	該日期已有薪資結構	使用更新 API

領域事件

SalaryStructureCreatedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.salary-structure-created`
觸發時機	薪資結構建立後
訂閱服務	Insurance Service

```
{
  "eventId": "evt-struct-001",
  "eventType": "SalaryStructureCreated",
  "timestamp": "2025-12-06T10:00:00Z",
  "payload": {
    "structureId": "struct-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "insurableSalary": 55000,
    "effectiveDate": "2025-01-01"
  }
}
```

2.2 查詢員工薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/salary-structures/employee/{employeeId}`
方法	GET
Controller	`HR04SalaryStructureQryController`
Service	`GetEmployeeSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢特定員工目前生效的薪資結構
- **使用者:** HR、主管、員工本人
- **解決問題:** 檢視員工的薪資組成

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`employeeId`	string (UUID)	員工 ID

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`asOfDate`	date	N	查詢特定日期的結構 (預設今日)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "employeeNumber": "E0001",
    "payrollSystem": "MONTHLY",
    "payrollCycle": "MONTHLY",
    "monthlySalary": 50000,
    "hourlyRate": null,
    "calculatedHourlyRate": 208.33,
    "salaryItems": [
      {
        "itemCode": "JOB_ALLOWANCE",
        "itemName": "職務加給",
        "itemType": "EARNING",
        "amount": 5000,
        "isTaxable": true,
        "isInsurable": true
      },
      {
        "itemCode": "MEAL_ALLOWANCE",
        "itemName": "伙食津貼",
        "itemType": "EARNING",
        "amount": 2400,
        "isTaxable": false,
        "isInsurable": false
      }
    ],
    "totalMonthlyGross": 57400,
    "insurableSalary": 55000,
    "effectiveDate": "2025-01-01",
    "endDate": null,
    "isActive": true
  }
}
```

2.3 更新薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/salary-structures/{structureId}`
方法	PUT
Controller	`HR04SalaryStructureCmdController`
Service	`UpdateSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:manage`

用途說明

- **業務場景:** 調整員工薪資
- **使用者:** HR 管理員
- **解決問題:** 處理調薪、津貼變更等情況

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 僅能更新 DRAFT 狀態的結構
    - 已生效的結構需建立新版本
2. **處理步驟:**
    - 若結構已生效，建立新版本並設定新生效日
    - 發布 `SalaryStructureChangedEvent`

Request 規格

Request Body: (同建立，所有欄位選填)

```
{
  "monthlySalary": 55000,
  "salaryItems": [
    {
      "itemCode": "JOB_ALLOWANCE",
      "itemName": "職務加給",
      "itemType": "EARNING",
      "amount": 8000,
      "isTaxable": true,
      "isInsurable": true
    }
  ],
  "effectiveDate": "2025-04-01"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-002",
    "employeeId": "emp-001",
    "monthlySalary": 55000,
    "totalMonthlyGross": 65400,
    "effectiveDate": "2025-04-01",
    "isNewVersion": true,
    "previousStructureId": "struct-001"
  }
}
```

領域事件

SalaryStructureChangedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.salary-structure-changed`
觸發時機	薪資結構變更後
訂閱服務	Insurance Service

```json
{
  "eventId": "evt-struct-002",
  "eventType": "SalaryStructureChanged",
  "timestamp": "2025-12-06T11:00:00Z",
  "payload": {
    "structureId": "struct-002",
    "employeeId": "emp-001",
    "previousMonthlySalary": 50000,
    "newMonthlySalary": 55000,
    "previousInsurableSalary": 55000,
    "newInsurableSalary": 63000,
    "effectiveDate": "2025-04-01",
    "changeType": "SALARY_ADJUSTMENT"
  }
}
```

2.4 查詢薪資結構列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/salary-structures`
方法	GET
Controller	`HR04SalaryStructureQryController`
Service	`GetSalaryStructuresServiceImpl`
權限	`payroll:structure:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`departmentId`	string (UUID)	N	部門 ID
`payrollSystem`	string	N	篩選薪資制度
`isActive`	boolean	N	是否僅查詢生效中
`page`	integer	N	頁碼
`pageSize`	integer	N	每頁筆數

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structures": [
      {
        "structureId": "struct-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "張三",
        "employeeNumber": "E0001",
        "departmentName": "資訊部",
        "payrollSystem": "MONTHLY",
        "monthlySalary": 50000,
        "totalMonthlyGross": 57400,
        "effectiveDate": "2025-01-01",
        "isActive": true
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalRecords": 150,
      "totalPages": 8
    },
    "summary": {
      "totalEmployees": 150,
      "avgMonthlySalary": 52000,
      "totalMonthlyPayroll": 7800000
    }
  }
}
```

2.5 刪除薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/salary-structures/{structureId}`
方法	DELETE
Controller	`HR04SalaryStructureCmdController`
Service	`DeleteSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:manage`

業務邏輯

- 僅能刪除尚未生效的薪資結構
- 已生效或已用於薪資計算的結構不可刪除

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-001",
    "deleted": true,
    "deletedAt": "2025-12-06T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_STRUCTURE_ALREADY_EFFECTIVE`	結構已生效，不可刪除	建立新版本替代
400	`PAY_STRUCTURE_USED_IN_PAYROLL`	結構已用於薪資計算	無法刪除

3. 薪資計算批次 API

3.1 建立薪資計算批次

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs`
方法	POST
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`CreatePayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:create`

用途說明

- **業務場景:** 建立月度薪資計算批次
- **使用者:** HR 管理員、薪資專員
- **解決問題:** 啟動月度薪資計算流程

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 檢查該薪資週期是否已有批次
    - 驗證薪資週期日期的合理性
    - 發薪日須晚於週期結束日
2. **處理步驟:**
    - 建立批次記錄，狀態為 DRAFT
    - 發布 `PayrollRunCreatedEvent`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`organizationId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	組織 ID
`payPeriodStart`	date	Y	YYYY-MM-DD	薪資週期起日
`payPeriodEnd`	date	Y	> payPeriodStart	薪資週期迄日
`payDate`	date	Y	> payPeriodEnd	發薪日

Request 範例:

```
{
  "organizationId": "org-001",
  "payPeriodStart": "2025-11-01",
  "payPeriodEnd": "2025-11-30",
  "payDate": "2025-12-05"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "status": "DRAFT",
    "payPeriodStart": "2025-11-01",
    "payPeriodEnd": "2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "createdAt": "2025-12-01T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_INVALID_DATE_RANGE`	日期範圍無效	檢查週期日期
409	`PAY_RUN_ALREADY_EXISTS`	該薪資週期已有批次	查詢現有批次

3.2 執行薪資計算

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs/{runId}/execute`
方法	POST
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`ExecutePayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:execute`

用途說明

- **業務場景:** 執行薪資計算 Saga
- **使用者:** 薪資專員
- **解決問題:** 自動計算所有員工的月薪

業務邏輯

1. **Saga 流程:**
    - 從 Organization Service 獲取在職員工清單
    - 從 Attendance Service 獲取差勤月結數據
    - 從 Insurance Service 獲取勞健保費用
    - 對每位員工計算薪資單
    - 儲存所有薪資單
2. **計算公式:**

```
應發薪資 = 底薪 + Σ(收入項目) + 加班費 - 請假扣款
應扣項目 = 勞保費 + 健保費 + 勞退自提 + 所得稅 + 二代健保補充保費
實發薪資 = 應發薪資 - 應扣項目
```

3. **加班費計算:**
    - 平日前2小時：時薪 × 1.34
    - 平日後2小時：時薪 × 1.67
    - 休息日前2小時：時薪 × 1.34
    - 休息日2-8小時：時薪 × 1.67
    - 休息日8小時後：時薪 × 2.67
    - 國定假日：時薪 × 2.0

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`runId`	string (UUID)	批次 ID

Response 規格

成功回應 (202 Accepted):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "CALCULATING",
    "message": "薪資計算已啟動，請稍後查詢結果",
    "estimatedCompletionTime": "2025-12-01T09:10:00Z"
  }
}
```

計算完成後查詢狀態 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "COMPLETED",
    "totalEmployees": 150,
    "processedEmployees": 148,
    "failedEmployees": 2,
    "totalGrossAmount": 8500000,
    "totalNetAmount": 7200000,
    "totalDeductions": 1300000,
    "executedBy": "薪資專員",
    "executedAt": "2025-12-01T09:05:00Z",
    "completedAt": "2025-12-01T09:08:00Z",
    "failedDetails": [
      {
        "employeeId": "emp-099",
        "employeeName": "李四",
        "errorCode": "PAY_STRUCTURE_NOT_FOUND",
        "errorMessage": "找不到薪資結構"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_RUN_INVALID_STATUS`	批次狀態不允許執行	僅 DRAFT 可執行
400	`PAY_RUN_ALREADY_CALCULATING`	批次正在計算中	等待計算完成
424	`PAY_ATTENDANCE_NOT_CLOSED`	差勤尚未月結	請先執行差勤月結

領域事件

PayrollRunStartedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.run-started`
觸發時機	開始執行計算
訂閱服務	-

PayrollRunCompletedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.run-completed`
觸發時機	計算完成
訂閱服務	Notification Service, Report Service

```json
{
  "eventId": "evt-pay-001",
  "eventType": "PayrollRunCompleted",
  "timestamp": "2025-12-01T09:08:00Z",
  "payload": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "payPeriod": "2025-11-01 ~ 2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "statistics": {
      "totalEmployees": 150,
      "processedEmployees": 148,
      "failedEmployees": 2,
      "totalGrossAmount": 8500000,
      "totalNetAmount": 7200000,
      "totalDeductions": 1300000
    }
  }
}
```

3.3 查詢薪資計算批次

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll-runs/{runId}`
方法	GET
Controller	`HR04PayrollRunQryController`
Service	`GetPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:read`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "organizationName": "ABC公司",
    "payPeriodStart": "2025-11-01",
    "payPeriodEnd": "2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "status": "COMPLETED",
    "statistics": {
      "totalEmployees": 150,
      "processedEmployees": 148,
      "failedEmployees": 2,
      "totalGrossAmount": 8500000,
      "totalNetAmount": 7200000,
      "totalDeductions": 1300000,
      "avgGrossWage": 56667,
      "avgNetWage": 48000
    },
    "timeline": {
      "createdAt": "2025-12-01T09:00:00Z",
      "createdBy": "薪資專員",
      "executedAt": "2025-12-01T09:05:00Z",
      "executedBy": "薪資專員",
      "completedAt": "2025-12-01T09:08:00Z",
      "submittedAt": null,
      "approvedAt": null,
      "paidAt": null
    }
  }
}
```

3.4 查詢薪資計算批次列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll-runs`
方法	GET
Controller	`HR04PayrollRunQryController`
Service	`GetPayrollRunsServiceImpl`
權限	`payroll:run:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`year`	integer	N	年度 (預設當年)
`status`	string	N	狀態篩選
`page`	integer	N	頁碼
`pageSize`	integer	N	每頁筆數

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "runs": [
      {
        "runId": "run-202511",
        "payPeriod": "2025-11",
        "payDate": "2025-12-05",
        "status": "COMPLETED",
        "totalEmployees": 150,
        "totalNetAmount": 7200000,
        "createdAt": "2025-12-01T09:00:00Z"
      },
      {
        "runId": "run-202510",
        "payPeriod": "2025-10",
        "payDate": "2025-11-05",
        "status": "PAID",
        "totalEmployees": 148,
        "totalNetAmount": 7100000,
        "createdAt": "2025-11-01T09:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 12,
      "totalRecords": 11,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

3.5 送審薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/submit`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`SubmitPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:submit`

用途說明

- **業務場景:** 薪資計算完成後送交主管核准
- **使用者:** 薪資專員
- **解決問題:** 啟動薪資核准流程

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "SUBMITTED",
    "submittedBy": "薪資專員",
    "submittedAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
    "nextApprover": "財務經理"
  }
}
```

3.6 核准薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/approve`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`ApprovePayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:approve`

用途說明

- **業務場景:** 財務主管核准薪資
- **使用者:** 財務經理、總經理
- **解決問題:** 完成薪資發放前的核准程序

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`comment`	string	N	核准備註

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "APPROVED",
    "approvedBy": "財務經理",
    "approvedAt": "2025-12-02T09:00:00Z"
  }
}
```

領域事件

PayrollApprovedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.approved`
觸發時機	薪資核准後
訂閱服務	-

3.7 駁回薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/reject`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`RejectPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:approve`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	Y	駁回原因

Request 範例:

```
{
  "reason": "員工 E0023 的加班費計算有誤，請重新確認"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "COMPLETED",
    "rejectedBy": "財務經理",
    "rejectedAt": "2025-12-02T09:00:00Z",
    "rejectionReason": "員工 E0023 的加班費計算有誤，請重新確認"
  }
}
```

3.8 確認發放

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/pay`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`PayPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:pay`

用途說明

- **業務場景:** 確認薪資已發放完成
- **使用者:** 財務人員
- **解決問題:** 標記薪資已透過銀行轉帳發放

業務邏輯

1. **處理步驟:**
    - 更新批次狀態為 PAID
    - 更新所有薪資單狀態為 FINALIZED
    - 發布 `PayrollPaidEvent`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "PAID",
    "paidAt": "2025-12-05T00:00:00Z",
    "totalAmount": 7200000,
    "employeeCount": 148
  }
}
```

領域事件

PayrollPaidEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.paid`
觸發時機	薪資發放確認後
訂閱服務	Report Service

```
{
  "eventId": "evt-pay-002",
  "eventType": "PayrollPaid",
  "timestamp": "2025-12-05T00:00:00Z",
  "payload": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "payPeriod": "2025-11",
    "payDate": "2025-12-05",
    "totalAmount": 7200000,
    "employeeCount": 148
  }
}
```

4. 薪資單管理 API

4.1 查詢我的薪資單 (ESS)

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payslips/my`
方法	GET
Controller	`HR04PayslipQryController`
Service	`GetMyPayslipsServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:read:self`

用途說明

- **業務場景:** 員工查詢自己的薪資單
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 員工自助服務查詢歷史薪資

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`year`	integer	N	年度 (預設當年)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "year": 2025,
    "payslips": [
      {
        "payslipId": "slip-001",
        "payPeriod": "2025-11",
        "payDate": "2025-12-05",
        "grossWage": 60600,
        "netWage": 56600,
        "status": "SENT",
        "hasPdf": true
      },
      {
        "payslipId": "slip-002",
        "payPeriod": "2025-10",
        "payDate": "2025-11-05",
        "grossWage": 58400,
        "netWage": 54500,
        "status": "SENT",
        "hasPdf": true
      }
    ],
    "yearSummary": {
      "totalGrossWage": 660000,
      "totalNetWage": 600000,
      "totalIncomeTax": 24000,
      "monthCount": 11
    }
  }
}
```

4.2 查詢薪資單詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payslips/{payslipId}`
方法	GET
Controller	`HR04PayslipQryController`
Service	`GetPayslipDetailServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:read`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "payslipId": "slip-001",
    "payrollRunId": "run-202511",
    "employeeNumber": "E0001",
    "employeeName": "張三",
    "departmentName": "資訊部",
    "payPeriod": "2025-11",
    "payPeriodStart": "2025-11-01",
    "payPeriodEnd": "2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "payrollSystem": "MONTHLY",

    "baseSalary": 50000,
    "earnings": [
      {"itemCode": "JOB_ALLOWANCE", "itemName": "職務加給", "amount": 5000},
      {"itemCode": "MEAL_ALLOWANCE", "itemName": "伙食津貼", "amount": 2400}
    ],
    "totalEarnings": 57400,

    "overtimePay": {
      "weekdayHours": 8,
      "weekdayRate": 1.34,
      "weekdayPay": 2234,
      "weekdayHours2": 2,
      "weekdayRate2": 1.67,
      "weekdayPay2": 696,
      "restDayHours": 0,
      "restDayPay": 0,
      "holidayHours": 0,
      "holidayPay": 0,
      "total": 2930
    },

    "leaveDeduction": 0,
    "leaveDetails": [],

    "grossWage": 60330,

    "deductions": {
      "laborInsurance": 1200,
      "healthInsurance": 800,
      "pensionSelfContribution": 0,
      "incomeTax": 1800,
      "supplementaryPremium": 0
    },
    "otherDeductions": [],
    "totalDeductions": 3800,

    "netWage": 56530,
```

```
    "bankAccount": {
      "bankCode": "012",
      "bankName": "台北富邦",
      "accountNumber": "****5678"
    },

    "status": "SENT",
    "pdfUrl": "/api/v1/payslips/slip-001/pdf",
    "emailSentAt": "2025-12-05T08:00:00Z"
  }
}
```

4.3 下載薪資單 PDF

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payslips/{payslipId}/pdf`
方法	GET
Controller	`HR04PayslipQryController`
Service	`DownloadPayslipPdfServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:read`

用途說明

- **業務場景:** 下載薪資單 PDF 檔案
- **使用者:** 員工本人、HR
- **解決問題:** 提供正式的薪資單文件

業務邏輯

- PDF 採用員工身分證後 4 碼加密
- PDF 包含公司名稱、員工資訊、薪資明細
- 符合勞基法規定的薪資單格式

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="payslip_202511_E0001.pdf"
X-PDF-Encrypted: true

(加密 PDF 二進位檔案)
```

4.4 發送薪資單 Email

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs/{runId}/send-payslips`
方法	POST
Controller	`HR04PayslipCmdController`
Service	`SendPayslipsServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:send`

用途說明

- **業務場景:** 批次發送薪資單 Email 給所有員工
- **使用者:** 薪資專員
- **解決問題:** 自動化薪資單通知

業務邏輯

1. **處理步驟:**
    - 生成所有員工的 PDF 薪資單
    - 透過 Notification Service 發送 Email
    - 更新薪資單狀態為 SENT
    - 發布 `PayslipSentEvent`

Response 規格

成功回應 (202 Accepted):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "SENDING",
    "totalPayslips": 148,
    "message": "薪資單正在發送中，請稍後查詢結果"
  }
}
```

發送完成後 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "sentCount": 146,
    "failedCount": 2,
    "failedEmployees": [
      {"employeeId": "emp-050", "reason": "Email 地址無效"}
    ],
    "completedAt": "2025-12-05T08:30:00Z"
  }
}
```

領域事件

PayslipSentEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.payslip-sent`
觸發時機	薪資單發送完成
訂閱服務	-

5. 薪轉檔案 API

5.1 產生銀行薪轉檔

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs/{runId}/bank-transfer`
方法	POST
Controller	`HR04BankTransferCmdController`
Service	`GenerateBankTransferServiceImpl`
權限	`payroll:bank-transfer:create`

用途說明

- **業務場景:** 產生銀行薪轉媒體檔
- **使用者:** 財務人員
- **解決問題:** 產生可上傳至網銀的薪轉檔案

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 批次狀態須為 APPROVED
    - 所有員工須有有效的銀行帳戶
2. **檔案格式:**
    - 支援各大銀行的標準媒體檔格式
    - 包含：員工姓名、銀行代碼、帳號、金額

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`bankCode`	string	Y	主要往來銀行代碼
`transferDate`	date	Y	轉帳日期
`format`	string	N	檔案格式 (預設 STANDARD)

Request 範例:

```
{
  "bankCode": "012",
  "transferDate": "2025-12-05",
  "format": "STANDARD"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "fileId": "bank-file-001",
    "runId": "run-202511",
    "bankCode": "012",
    "bankName": "台北富邦銀行",
    "transferDate": "2025-12-05",
    "totalRecords": 148,
    "totalAmount": 7200000,
    "fileUrl": "/api/v1/payroll-runs/run-202511/bank-transfer/download",
    "generatedAt": "2025-12-04T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_RUN_NOT_APPROVED`	批次尚未核准	先完成核准流程
400	`PAY_MISSING_BANK_ACCOUNT`	部分員工無銀行帳戶	補齊銀行帳戶資料

5.2 下載銀行薪轉檔

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll-runs/{runId}/bank-transfer/download`
方法	GET
Controller	`HR04BankTransferCmdController`
Service	`DownloadBankTransferServiceImpl`
權限	`payroll:bank-transfer:download`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
Content-Type: text/plain; charset=Big5
Content-Disposition: attachment; filename="payroll_202511_012.txt"

(銀行薪轉媒體檔內容)
```

---

6. 附錄：列舉值定義

6.1 薪資制度 (PayrollSystem)

值	說明
`HOURLY`	時薪制 - 依實際工時計算
`DAILY`	日薪制 - 依實際出勤天數計算
`MONTHLY`	月薪制 - 固定月薪

6.1.1 領薪方式 (PaymentMethod)

值	說明	備註
`BANK_TRANSFER`	銀行匯款	需確認員工已設定銀行帳號
`CASH`	現金領取	無需銀行帳號

6.2 領薪週期 (PayrollCycle)

值	說明
`DAILY`	日結日領
`WEEKLY`	週結週領
`BI_WEEKLY`	雙週結薪
`MONTHLY`	月結月領

6.3 薪資項目類型 (ItemType)

值	說明
`EARNING`	收入項 - 計入應發
`DEDUCTION`	扣除項 - 計入應扣

6.4 薪資批次狀態 (PayrollRunStatus)

值	說明	可轉換至
`DRAFT`	草稿	CALCULATING
`CALCULATING`	計算中	COMPLETED
`COMPLETED`	計算完成	SUBMITTED, CANCELLED
`SUBMITTED`	已送審	APPROVED, COMPLETED (駁回)
`APPROVED`	已核准	PAID
`PAID`	已發放	-
`CANCELLED`	已取消	-

6.5 薪資單狀態 (PayslipStatus)

值	說明
`DRAFT`	草稿 - 計算中
`FINALIZED`	已確定 - 薪資已發放
`SENT`	已發送 - Email 已寄出

6.6 常用薪資項目代碼

代碼	名稱	類型	課稅	投保
`BASIC_SALARY`	本薪	EARNING	Y	Y
`JOB_ALLOWANCE`	職務加給	EARNING	Y	Y
`SKILL_ALLOWANCE`	技術津貼	EARNING	Y	Y
`MEAL_ALLOWANCE`	伙食津貼	EARNING	N	N
`TRANSPORT_ALLOWANCE`	交通津貼	EARNING	Y	N
`OVERTIME_PAY`	加班費	EARNING	Y	N
`BONUS`	獎金	EARNING	Y	N
`LABOR_INSURANCE`	勞保費	DEDUCTION	-	-
`HEALTH_INSURANCE`	健保費	DEDUCTION	-	-
`PENSION_SELF`	勞退自提	DEDUCTION	-	-
`INCOME_TAX`	所得稅	DEDUCTION	-	-

6.7 加班費率 (勞基法規定)

加班類型	時段	費率
平日加班	前 2 小時	1.34
平日加班	第 3-4 小時	1.67
休息日	前 2 小時	1.34
休息日	第 3-8 小時	1.67
休息日	第 9 小時起	2.67
國定假日	全部	2.0

7. 領域事件總覽

事件名稱	Kafka Topic	觸發時機	訂閱服務
`SalaryStructureCreated`	`hrms.payroll.salary-structure-created`	建立薪資結構	Insurance
`SalaryStructureChanged`	`hrms.payroll.salary-structure-changed`	薪資調整	Insurance
`PayrollRunStarted`	`hrms.payroll.run-started`	開始薪資計算	-
`PayrollRunCompleted`	`hrms.payroll.run-completed`	薪資計算完成	Notification, Report
`PayslipGenerated`	`hrms.payroll.payslip-generated`	產生薪資單	Document
`PayrollApproved`	`hrms.payroll.approved`	薪資核准	-
`PayrollPaid`	`hrms.payroll.paid`	薪資已發放	Report
`PayslipSent`	`hrms.payroll.payslip-sent`	薪資單已寄送	-

文件結束

版本歷史:

版本	日期	說明
1.0	2025-12-29	初版建立